

预习	操作记录	实验报告	总评成绩
94	95		

6/6/22 4.28

《大学物理实验》课程实验报告

学院：公共卫生学院

专业：医学大英

年级：大一

实验人姓名、学号：卓志远 2130835 合作人姓名、学号：钟睿

日期：2022 年 4 月 28 日 星期四 上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温：25°C

相对湿度：47%

实验 ME1 基本物理量测量及不确定度分析

[实验前思考题]

1. 列举测量的几种类型？
2. 误差的分类方法有几种？
3. 以本实验中金属杯密度的测量为例，简述直接测量量和间接测量量的平均值及其实验标准差的计算方法。
4. 测量仪器导致的不确定度如何确定？在假设自由度为无穷大的情况下，直接测量量的扩展不确定度如何计算？请写出计算步骤。

1. 按照测量方式分类，可分为直接测量 间接测量 接触测量 非接触测量 组合测量，比较测量。

按照测量方法来分类，可分为直接测量，间接测量，静态测量，动态测量 直接比较测量，微差测量法

按照测量条件分类，可分为等精度测量与不等精度测量。

按照仪器的读是否直接表示被测尺寸可分为绝对测量与相对测量 (请自行加页)



2. ① 误差可分为绝对误差与相对误差, 为了与相对误差 $E = \Delta x / x$ 相区别, 定义 $\Delta x = x - A$ (即测量值 - 真值) 为绝对误差。通常相对误差比绝对误差更能反映测量结果的优劣。

② 若按照误差的性质来说, 可将误差分为系统误差、粗大误差与随机误差。

1). 系统误差: 在同一被测量物的多次测量, 保持恒定或以可预知方式变化的测量误差的分量。而系统误差本身可分为 2 类: a. 固定的系统误差 (其大小与符号已固定) b. 随测量条件变化的系统误差, 它的大小与符号会随实验条件改变而改变。

2). 随机误差: 在同一个物理量的多次测量中, 以不可预知的方式突变的测量误差分量。其产生原因有操作不当、周围环境的外界因素, 与加工条件的限制等。

3). 粗大误差: 在测量过程中明显超出规定条件预期下的误差, 又称过失误差。

3. 直接测量法的误差计算过程如下:

$$\bar{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i$$

$$S\bar{p} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (p_i - \bar{p})^2}$$

间接测量法的误差计算过程

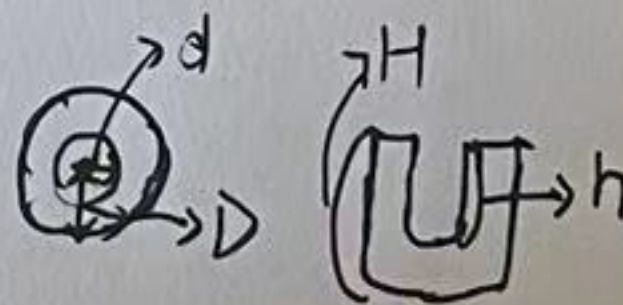
$$\text{体积 } V = \frac{\pi}{4} (D^2 H - d^2 h)$$

$$\text{密度 } \bar{\rho} = \frac{4m}{\pi(D^2 H - d^2 h)}$$

实验标准差: 设 $N_1 = D^2 H$ $N_2 = d^2 h$ 。

设直接测量量的实验标准差为 G_m G_D G_H G_d G_h

则由误差传递公式





$$\frac{\sigma_{N_1}}{N_1} = \sqrt{\left(2\frac{\sigma_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_H}{H}\right)^2} \quad \text{同理} \quad \frac{\sigma_{N_2}}{N_2} = \sqrt{\left(2\frac{\sigma_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_H}{H}\right)^2}$$

则 $\bar{V} = \frac{\pi}{4}(\bar{N}_1 - \bar{N}_2)$ 得 $\sigma_{\bar{V}} = \sqrt{\sigma_{N_1}^2 + \sigma_{N_2}^2}$

同理: 因 $\bar{\rho} = \frac{4\bar{m}}{\pi(\bar{D}^2\bar{H} - \bar{d}^2\bar{h})}$ 两边同时取对数得 (并求偏导)

$$\frac{\sigma_{\bar{\rho}}}{\bar{\rho}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\bar{m}}}{\bar{m}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma(\bar{D}^2\bar{H} - \bar{d}^2\bar{h})}{\bar{D}^2\bar{H} - \bar{d}^2\bar{h}}\right)^2}$$

又 $\because \sigma(\bar{D}^2\bar{H} - \bar{d}^2\bar{h}) = \sigma_{\bar{V}} \quad \bar{V} = (\bar{D}^2\bar{H} - \bar{d}^2\bar{h}) \times \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow \sigma_{\bar{\rho}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial \bar{m}} \sigma_{\bar{m}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial \bar{V}} \sigma_{\bar{V}}\right)^2}$$

方法2. 排水法

设在空气中金属杯质量为 M , 在水中其质量为 m .

则直接测量量平均值 $\bar{M} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M_i \quad \bar{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n m_i$

实验标准差 $\sigma_{\bar{M}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (M_i - \bar{M})^2}$

$$\sigma_{\bar{m}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (m_i - \bar{m})^2}$$

间接测量量 $V = \frac{M-m}{\rho_{\text{水}} g} \Rightarrow \bar{V} = \frac{\bar{M} - \bar{m}}{\rho_{\text{水}} g}$

实验标准差 $\sigma_{\bar{V}} = \frac{\sqrt{\sigma_{\bar{M}}^2 + \sigma_{\bar{m}}^2}}{\rho_{\text{水}} g}$

密度 $\bar{\rho} = \frac{\bar{M}}{\bar{V}} = \frac{\bar{M}(\rho_{\text{水}} g)}{(\bar{M} - \bar{m})}$

$\therefore$ 由误差传递公式

$$\ln \bar{\rho} = \ln \rho_{\text{水}} g + \ln \bar{M} - \ln (\bar{M} - \bar{m})$$

两边求导可得:

$$\frac{\sigma_{\bar{\rho}}}{\bar{\rho}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\bar{M}}}{\bar{M}}\right)^2 + \frac{\sigma_{\bar{M}}^2 + \sigma_{\bar{m}}^2}{(\bar{M} - \bar{m})^2}}$$



4. 由测量仪器造成的不确定度为B类不确定度.

①. 若仪器误差均匀分布, 则 $S_B = \Delta/\sqrt{3}$.

②. 若仪器误差满足三角分布 $S_B = \Delta/2$.

③. 若仪器误差满足正态分布 $S_B = \Delta/\sqrt{6}$.

其中 Δ 为测量仪器的最小分度值. 通常在不知道仪器误差分布情况时, 用最大数值算, 即 $S_B = \Delta/\sqrt{3}$. 自由度 $V_B = 1$

不确定度 (直接测量) $\Delta N = t_p \cdot S$. t_p 为置信概率, 合成不确定度.

$$S = \sqrt{S_A^2 + S_B^2}$$

注意: 在不考虑自由度 (即自由度很大时) B类不确定度测量仪器误差按平均分布来算 即无论是均匀分布, 正态分布, 三角分布 均取 $S_B = \Delta/\sqrt{3}$, 其他步骤不变.

$$S_B = \Delta/\sqrt{3}$$

$$S_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\Rightarrow \Delta N = t_p \cdot S = t_p \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i)^2 + \frac{\Delta^2}{3}}$$

[实验目的]

1. 学习游标卡尺、螺旋测微计、读数显微镜、电子天平的使用方法。
2. 学习长度、重量、密度等基本物理量的测量方法。
3. 学习测量误差和不确定度的概念和计算方法。

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度)
1	游标卡尺	1	规格 150mm. 最小分度值 0.02mm.
2	螺旋测微计	1	规格 25mm, 精度 0.01mm.
3	读数显微镜	1	JxD-Bb 标尺精度 1mm. 滚轮精
4	钢尺	1	精度 1mm. 测量范围 15cm 度 1mm
5	电子密度天平	1	MP 5002J.
6	量杯	1	500mL.
7	待测薄板	1	有机玻璃板.
8	待测金属丝	1	/
9	待测金属杯	1	/.

[仪器用具]

1. 机械式游标卡尺

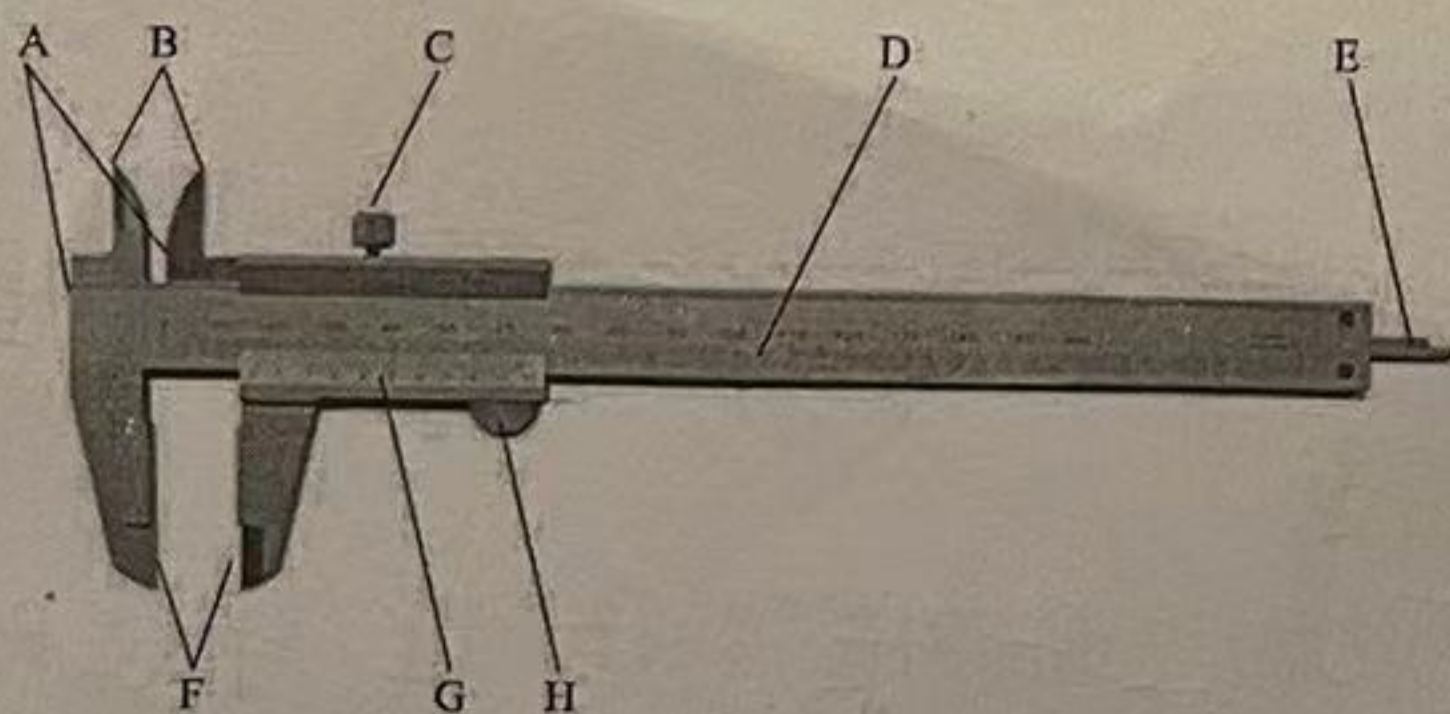


图 1 游标卡尺结构

查阅教材和说明书, 写出游标卡尺

各部分的名称:

A. 台阶测量面 B. 内测量面

C. 游标紧固螺钉 D. 主尺

E. 测量尺 F. 外测量面

G. 游标 H. 游标滑动键

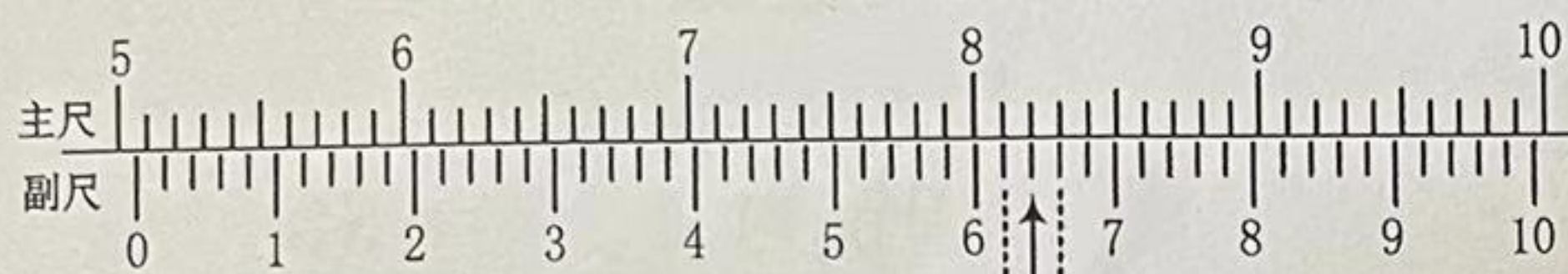


图 2 游标卡尺读数

假设游标卡尺的单位为 cm，箭头所指的刻线对齐，则读数为：

5.064 cm.

2. 机械式螺旋测微计

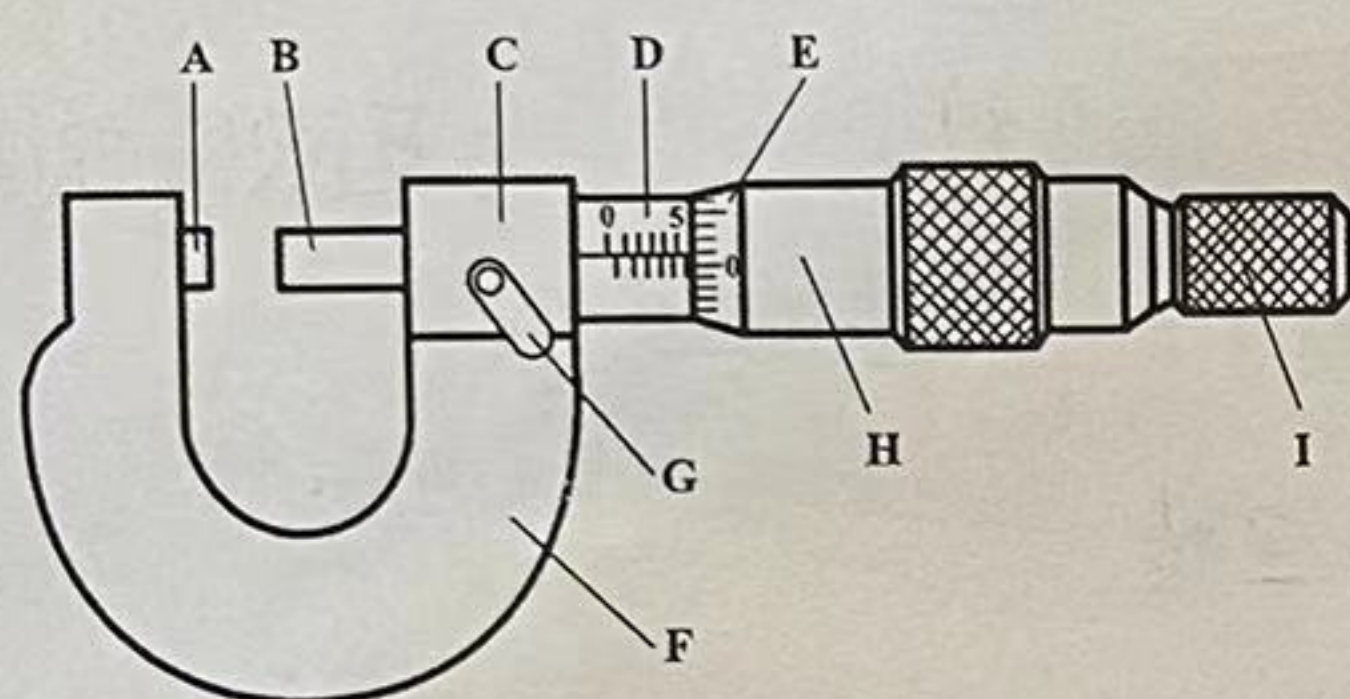


图 3 螺旋测微计结构

查阅教材和说明书，写出螺旋测微计

各部分的名称：

- | | |
|--------|---------|
| A. 砧 | B. 螺杆 |
| C. 螺母套 | D. 标尺套筒 |
| E. 刻度盘 | F. 尺架 |
| G. 锁把 | H. 螺旋柄 |
| I. 棘轮 | |

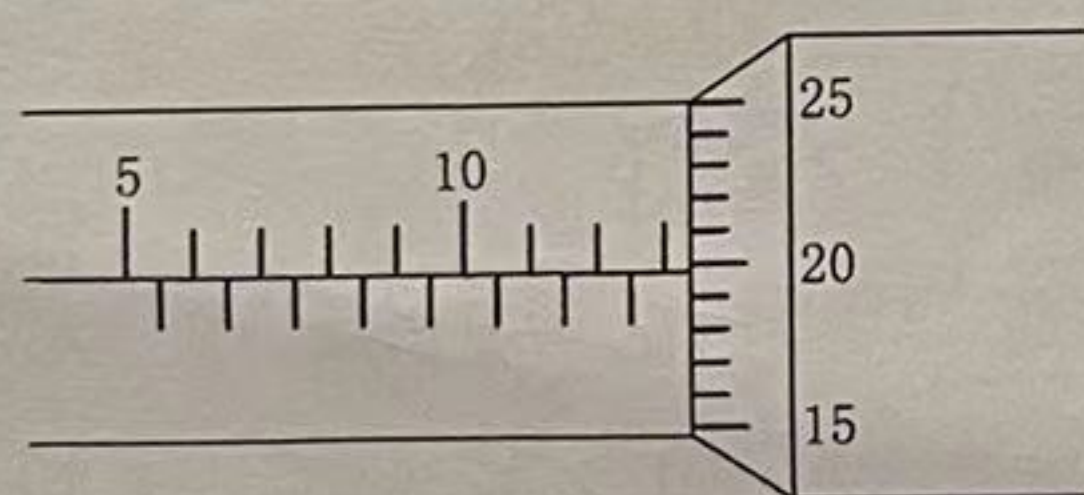


图 4 螺旋测微计读数

假设螺旋测微计的单位

为 mm，按左图，读数为：

13.199 mm.

请填写注意事项：

- (1) 使用螺旋测微计之前需校准 零刻度。
- (2) 让对杆和测杆距离增大时，应该先按 逆时针 方向扳动 锁把，再转动 螺旋杆。
- (3) 测量时当测杆将与被测物体表面接触时，因转动 棘轮，直至发出“哒哒”的声音，这样可以保证测杆 夹紧待测物体 同时可以起到 保护螺纹 作用。
- (4) 使用完毕，需使对杆和测杆离开一段距离再存放，避免因热胀冷缩 损坏螺纹。

3. 读数显微镜

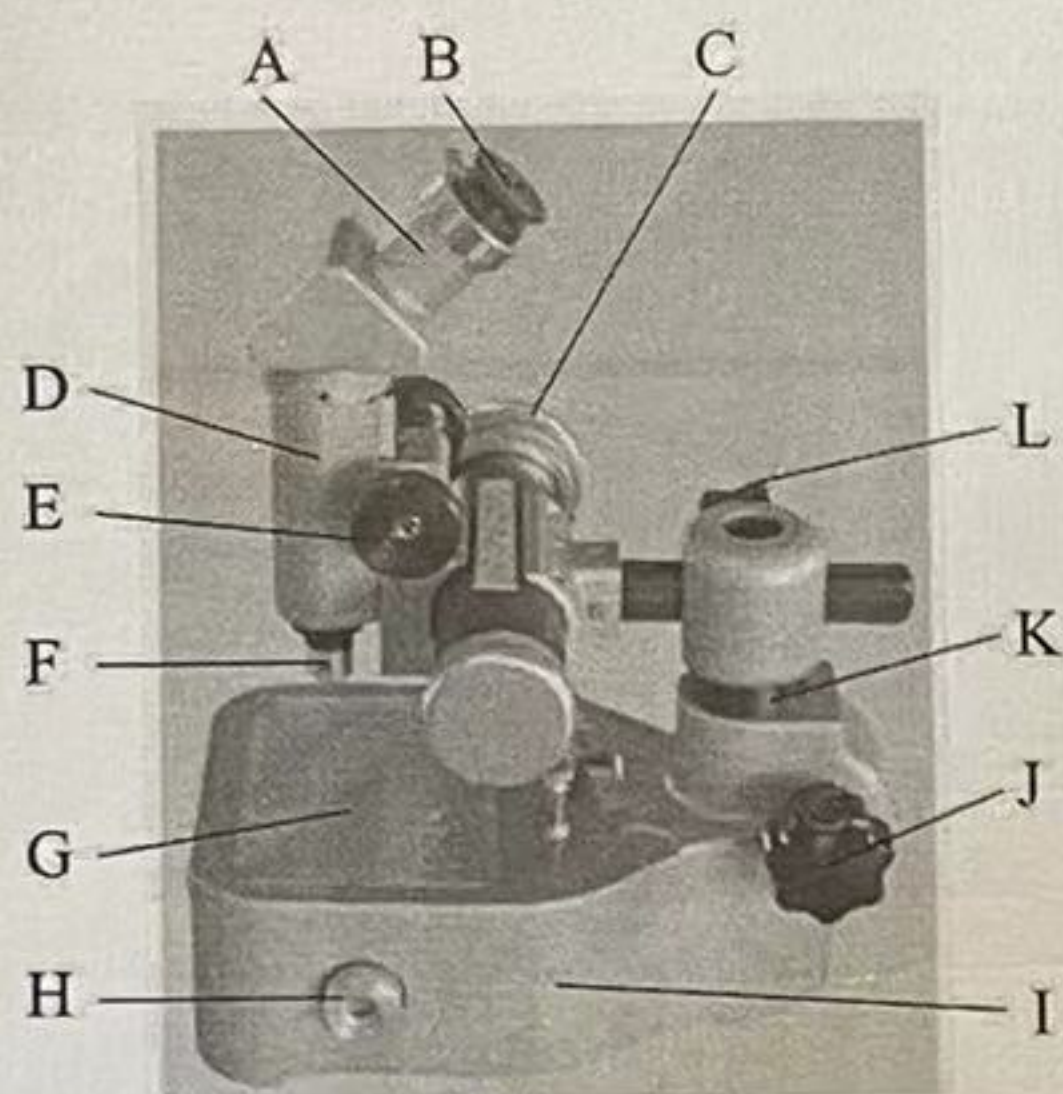


图 5 读数显微镜结构

查阅教材和说明书，写出读数显微镜各部分

的名称：

- | | |
|---------|------------|
| A. 目镜筒 | B. 目镜 |
| C. 测微鼓轮 | D. 物镜筒 |
| E. 调焦旋钮 | F. 物镜 |
| G. 载物台 | H. 反射镜调节旋钮 |
| I. 底座 | J. 立柱锁紧螺钉 |
| K. 立柱 | L. 显微镜锁紧螺钉 |

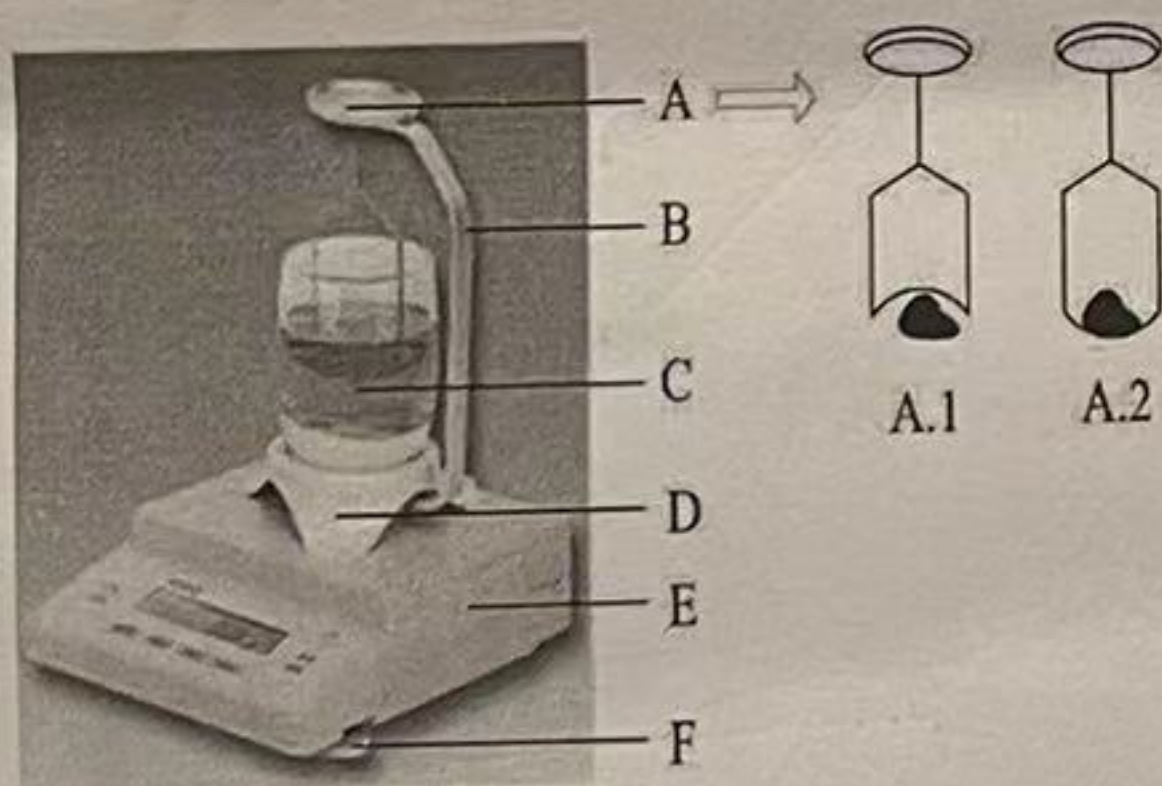
请填写注意事项：

为了消除螺纹间隙引起的测量误差（俗称空转），测量过程中要使螺杆始终沿同一方向转动。

4. 密度天平

查阅教材和说明书，写出读数显微镜各部分

的名称：



- | | |
|----------------|----------------|
| A. 测试架 | B. C型支架 |
| C. 量杯 | D. 搁台 |
| E. 电子天平主体 | F. 水平调节螺钉 |
| A1. 用于密度小于水的物体 | A2. 用于密度大于水的物体 |

图 6 电子密度天平

- 调水平。调节天平的两只水平调节螺钉，将水平气泡调节至中央。
- 将 C 型支架装在天平的秤盘芯上，用手轻轻旋转能灵活转动。
- 将搁台放在工作面板上，搁台的限位柱卡在固定圈边上，水平转动使搁台不碰到C型支架。
- 将量杯放在搁台上，根据需要进行选择 A1 或 A2 测试架并安装在 C 型支架上，特别注

意测试架的限位柱需完全放置在 C 型支架 顶部的圆孔中。

(5) 天平开机后需先进行 校准、清零 两个步骤，然后再进行测量。

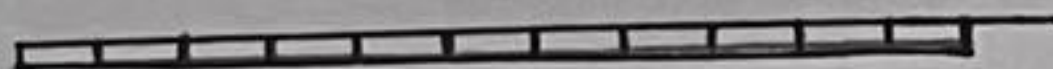
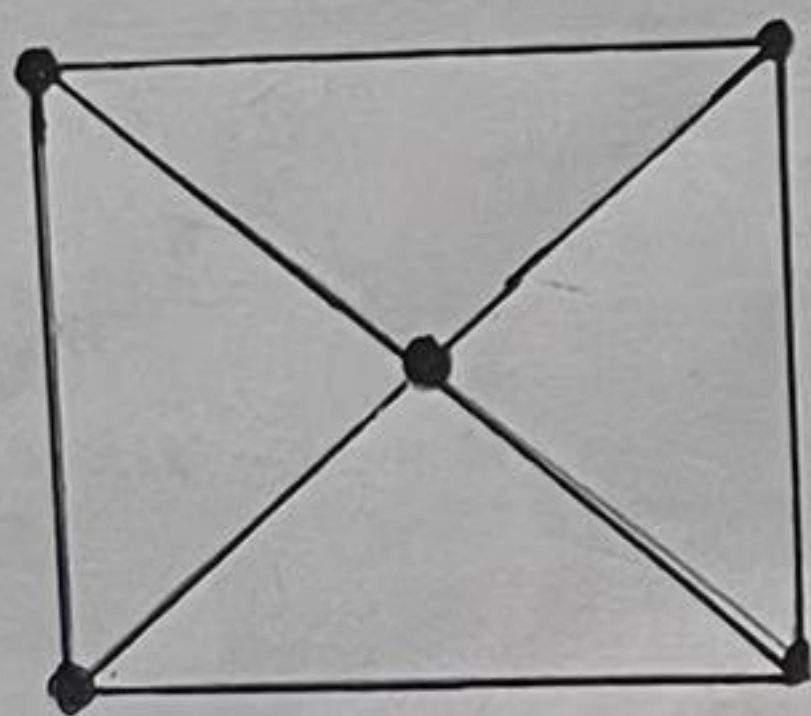
[实验内容及步骤]

1. 选择合适的量具，测量金属或有机玻璃薄板的厚度。要求测量误差小于 0.5%。
2. 选择合适的量具，测量金属丝的直径。要求测量误差小于 0.5%。
3. 选择合适的量具，测量钢制毫米刻线尺的不均匀度。要求连续测量至少 10 个刻度。
4. 测量金属杯的密度并评估其不确定度。
 - 1) 方法 1。用游标卡尺和天平直接测量铜杯的体积和质量，计算密度及不确定度。
 - 2) 方法 2—排水法。根据阿基米德原理用排水法测金属杯的密度。
 - 3) 方法 3—直读法。用密度天平直接测量金属杯的密度。
 - 4) 比较三种方法的测量结果。

[数据记录及处理]

1. 选择合适量具，测量薄板的厚度

(1) 问题：测量薄板的厚度和金属丝的直径时如何选取测量点，画图说明。



(2) 实验数据

使用仪器：螺旋测微计

次数 i	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{d}/\text{mm}$	实验标准差 $S_{\bar{d}}/\text{mm}$
厚度 d/mm	1.101	1.093	1.095	1.090	1.071	1.090	0.006

(3) 计算薄板厚度的平均值及其实验标准差:

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i = \frac{1}{5} (1.101 + 1.093 + 1.095 + 1.090 + 1.071) = 1.090$$

$$S_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2} = \sqrt{\frac{1}{5 \times 4} [(1.101 - 1.090)^2 + (1.093 - 1.090)^2 + (1.095 - 1.090)^2 + (1.090 - 1.090)^2 + (1.071 - 1.090)^2]} = 5.0794 \times 10^{-3} \approx 0.006$$

故薄板的厚度为: $d = \bar{d} \pm S_{\bar{d}} = (1.090 \pm 0.006) \text{ mm}$.

相对实验标准差为: $\eta = S_{\bar{d}} / \bar{d} = 0.466\%$.

2. 选择合适量具, 测量金属丝的直径

(1) 问题: 请按照测量误差要求推算出所需仪器精度。

测量的金属丝直径的误差要 $< 0.5\%$.

$$\therefore S_B = \Delta / \sqrt{3} \quad \text{且 } \bar{D} \approx 1 \text{ mm}.$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{S_B}{\bar{D}} < 0.5\% \Rightarrow \Delta / \sqrt{3} \cdot \bar{D} < 0.5\% \Rightarrow \Delta = 0.01 \text{ mm}.$$

$\therefore$ 精度应为 0.01 mm

(2) 实验数据

使用仪器: 螺旋测微计

次数 i	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{D} / \text{mm}$	实验标准差 $S_{\bar{D}} / \text{mm}$
直径 D / mm	1.150	1.140	1.110	1.140	1.111	1.135	0.01
次数 i	6	7	8	9	10		
直径 D / mm	1.148	1.149	1.131	1.130	1.140		

(3) 计算金属丝直径的平均值及其实验标准差 (要求写出公式):

$$\bar{D} = \left(\sum_{i=1}^n d_i \right) \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{10} (1.150 + 1.140 + 1.110 + 1.140 + 1.111 + 1.148 + 1.149 + 1.131 + 1.130 + 1.140) = 1.1349 \approx 1.135 \text{ mm}$$

$$S_{\bar{D}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{90} [(1.150 - 1.135)^2 + (1.140 - 1.135)^2 + (1.110 - 1.135)^2 + (1.140 - 1.135)^2 + (1.111 - 1.135)^2 + (1.148 - 1.135)^2 + (1.149 - 1.135)^2 + (1.131 - 1.135)^2 + (1.130 - 1.135)^2 + (1.140 - 1.135)^2]}$$

$$= 0.0046 \approx 0.005$$

∴ 直径应为 $\bar{D} \pm S_{\bar{D}} = (1.135 \pm 0.005) \text{ mm}$.

相对实验标准差 $\eta = S_{\bar{D}}/\bar{D} = 0.44\%$

3. 测量钢尺的不均匀度

使用仪器: 读数显微镜 (调节使 $a_0 = 0 \text{ mm}$).

刻线序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
刻线位置 a_i / mm	1.033	2.038	3.039	4.039	5.042	6.034	7.038	8.031	9.038	10.042	11.039
刻线间距 l_i / mm	1.033	1.005	1.001	1.000	1.003	0.992	1.004	0.993	1.007	1.004	0.997

*数字式读数显微镜可清零, 故可直接测出两刻度线之间的距离 l_i ; 如果采用机械式读数显微镜, 则需测出连续 11 个刻度线的位置 a_i , 再计算出 l_i .

计算不均匀度:

$$\bar{l} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l_i = \frac{1}{11} (1.033 + 1.005 + 1.001 + 1.000 + 1.003 + 0.992 + 1.004 + 0.993 + 1.007 + 1.004 + 0.997) \text{ mm}$$

$$= 1.0035 \text{ mm}$$

$$\text{不均匀度 } \sigma = \frac{1}{\bar{l}} \cdot (l_{\max} - l_{\min}) = \frac{1}{1.0035} \cdot (1.033 - 0.992) = 0.0409$$

4. 测量金属杯的密度和不确定度

(1) 方法一

铜杯质量 $m = 45.969$.

次数 i	1	2	3	4	5	平均值	实验标准差
外径 D/cm	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000
内径 d/cm	2.158	2.190	2.142	2.148	2.138	2.155	0.05 (4.17×10^{-2})
高度 H/cm	4.498	4.498	4.514	4.500	4.500	4.502	0.02 (1.36×10^{-2})
深度 h/cm	3.890	3.898	3.898	3.908	3.900	3.899	0.02 (1.28×10^{-2})

计算金属杯的密度及其不确定度(设自由度为无穷大, 并写出公式和计算过程):

$$\bar{D} = \left(\sum_{i=1}^n D_i \right) \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 D_i = 3.000 \text{ cm}$$

$$S_{\bar{D}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2} = 0 \text{ cm}$$

同理. 内径平均值

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 d_i = 2.155 \text{ cm.}$$

$$S_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{20} \sum_{i=1}^5 (d_i - \bar{d})^2}$$

$$= 4.17 \times 10^{-2} \text{ cm.}$$

同理: $\bar{H} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n H_i = 4.502 \text{ cm.}$

$$S_{\bar{H}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (H_i - \bar{H})^2}$$

$$= 1.30 \times 10^{-2} \text{ cm.}$$

同理 $\bar{h} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_i = 3.899 \text{ cm.}$

$$S_{\bar{h}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (h_i - \bar{h})^2}$$

$$= 1.28 \times 10^{-2} \text{ cm.}$$

$$V_{\text{杯}} = \frac{\pi}{4} (D^2 H - d^2 h)$$

则有:

$$\bar{V}_{\text{杯}} = \frac{\pi}{4} (\bar{D}^2 \bar{H} - \bar{d}^2 \bar{h})$$

$$\& S_{\bar{V}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial \bar{D}} S_{\bar{D}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial \bar{H}} S_{\bar{H}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial \bar{d}} S_{\bar{d}}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial \bar{h}} S_{\bar{h}}\right)^2}$$

$$\text{可得: } \bar{\rho} = 2.611 \text{ g/cm}^3.$$

先求其 A 类不确定度

$$S_{\bar{\rho}A} = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial \bar{H}} S_{\bar{H}A}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial \bar{D}} S_{\bar{D}A}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial \bar{h}} S_{\bar{h}A}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial \bar{d}} S_{\bar{d}A}\right)^2}$$

$$\Rightarrow S_{\bar{\rho}A} = 0.08035$$

再算 B 类不确定度

$$\therefore \text{游标卡尺的精度 } \Delta = 1/50 = 0.02 \text{ mm.}$$

$$= 0.002 \text{ cm}$$

$$\therefore S_{\bar{D}B} = S_{\bar{D}B} = S_{\bar{H}B} = S_{\bar{h}B} = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$$

$$= 1.15 \times 10^{-3}$$

$$\text{则 } S_{\bar{\rho}B} = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial \bar{H}} S_{\bar{H}B}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial \bar{D}} S_{\bar{D}B}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial \bar{h}} S_{\bar{h}B}\right)^2 + \left(\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial \bar{d}} S_{\bar{d}B}\right)^2}$$

$$= 4.472 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$$

$$\therefore \text{合成不确定度 } S_{\bar{\rho}} = \sqrt{S_{\bar{\rho}A}^2 + S_{\bar{\rho}B}^2}$$

$$= 0.8317 \text{ g/cm}^3.$$

扩展不确定度 $\Delta N = t_p \cdot S_{\bar{\rho}}$

$$\therefore \text{不考虑自由度} \Rightarrow t_p = 1.96.$$

$$\therefore \Delta N = 1.96 \times 0.8317 = 1.63 \text{ g/cm}^3.$$

综上

$$\text{酒杯的密度为 } \bar{\rho} \pm S = (2.61 \pm 0.09) \text{ g/cm}^3.$$

$$\bar{\rho} = \frac{m}{V} = 4m / \pi (H D^2 - h d^2)$$

(2) 方法二 (排水法)

45.96g

在空气中测得金属杯的质量: $m_1 = 45.96g$

45.94g

45.95g

45.94g

在水中测得金属杯的质量: $m_2 = 28.48g$

28.62g

28.63g

28.64g

计算金属杯的密度和不确定度: 28.63g

由浮力公式可知:

$$\rho = \frac{m_1}{V}, \quad \text{而 } \rho g V_{\text{排}} = F_{\text{浮}} = (m_1 - m_2)g$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{m_1 \rho_{\text{水}}}{m_1 - m_2}$$

$$\bar{m}_1 = \sum_{i=1}^n m_{1i} \cdot \frac{1}{n} = 45.950g$$

$$\bar{m}_2 = \left(\sum_{i=1}^n m_{2i} \right) \cdot \frac{1}{n} = 28.600g$$

而先考虑A类不确定度

$$S_{\bar{m}_1 A} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (m_{1i} - \bar{m}_1)^2} = 4.47 \times 10^{-3}g$$

$$S_{\bar{m}_2 A} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (m_{2i} - \bar{m}_2)^2} = 3.22 \times 10^{-3}g$$

(3) 方法三

被测金属杯的密度为: $2.60g/cm^3$

被测金属杯的不确定度为:

只测1次.

$$\therefore S = 0.01/\sqrt{3} = 5.77 \times 10^{-3}g/cm^3$$

(4) 比较三种密度测量方法

三种方法都较为科学,且测得结果较为接近,说明均可有较测出物体的密度

但是,方法1只适用于形状较为规则的物体,且所测量的数据量多,可能会使测量引发的误差增大,局限性较大

而方法2,测量的物体须密度比水大,且不与水反应,但较法1而言还是适用性更广且更准确

而法3,不确定度最小,所须计算的量步最为便捷

再考虑B类不确定度

$$S_{m_1 B} = S_{m_2 B} = \Delta/\sqrt{3} = 5.77 \times 10^{-3}g$$

$$\bar{\rho} = \frac{\bar{m}_1 \rho_{\text{水}}}{\bar{m}_1 - \bar{m}_2} = 2.6484g/cm^3$$

由误差传递公式可知:

$$S_{\bar{\rho} A} = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m_1} S_{\bar{m}_1 A} \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial m_2} S_{\bar{m}_2 A} \right)^2} = 4.63 \times 10^{-3}g/cm^3$$

$$S_{\bar{\rho} B} = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m_1} S_{m_1 B} \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial m_2} S_{m_2 B} \right)^2} = 1.04 \times 10^{-3}g/cm^3$$

合成不确定度 $S = \sqrt{S_{\bar{\rho} A}^2 + S_{\bar{\rho} B}^2}$

$$= \sqrt{(4.63 \times 10^{-3})^2 + (1.04 \times 10^{-3})^2} = 4.75 \times 10^{-3}g/cm^3$$

$$\Delta N = t_p \cdot S$$

$$= 1.96 \times 4.75 \times 10^{-3}g/cm^3$$

$$= 9.31 \times 10^{-3}g/cm^3$$

$$\text{综上, } \rho = \bar{\rho} \pm S = 2.648 \pm 0.005(g/cm^3)$$

[实验后思考题]

1. 若机械式游标卡尺的测量精度为 0.01mm ，请问游标的刻度如何划分？
2. 如何测量石蜡块的密度？石蜡块的形状不规则，且密度小于水的密度。

1. 由测量精度 = 主尺最小分度 / 游标卡尺最小分度长度的个数
可知，若测量的最小精度为 0.01mm ，则游标上应有 100 个刻度，而 100 个均匀刻度的总长度则为 1mm 。

2. 法 1：先用天平称出石蜡块的质量 m_1 ，再用一根针，将其压入将有部分水的量筒中，读出水的变化体积 V_1 。

用 $\rho = \frac{m}{V}$ 计算即可

法 2：可将排水法中的水换为煤油，其余步骤与其一致

用 $\rho = \frac{m_1 \rho_{\text{油}}}{m_1 - m_2}$ 来计算